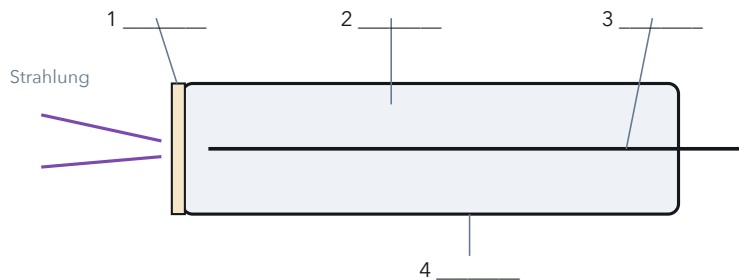


Name _____

Klasse _____

Datum _____

1 Beschrifte das Zählrohr.**2 Fülle die Lücken aus.**

Gelangt radioaktive Strahlung in das _____, erzeugt sie dort kleine Stromstöße, die _____ genannt werden. Das Zählwerk _____ und verstärkt diese, dass bei jedem Impuls ein _____ im Lautsprecher zu hören ist. Die Summe aller Impulse in 1 Minute heißt _____. Je _____ diese ist, desto _____ ist die radioaktive Strahlung, die von dem radioaktiven Material ausgeht.

3 Versuch: Wir messen die Nullrate

Das Zählrohr misst fünfmal je eine Minute lang, ohne Präparat. Trage die Impulse ein und berechne den Mittelwert.

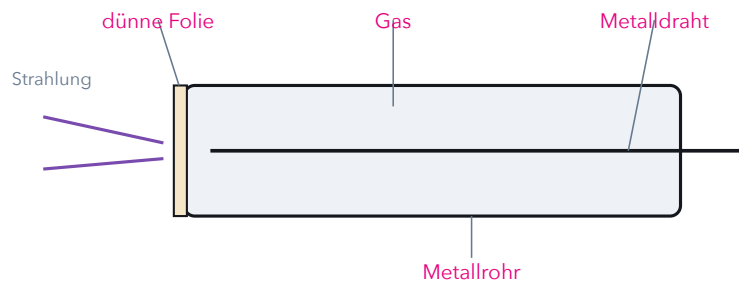
Messzeit	Impulse	Impulse pro Minute
1 min		
1 min		
1 min		
1 min		
1 min		

Mittelwert: _____ Impulse pro Minute

4 Fülle die Lücken aus.

Auch ohne Präparat misst das Zählrohr Impulse. Diese Umgebungsstrahlung heißt _____ oder Nulleffekt. Ursachen sind die Eigenstrahlung des _____, die _____ Strahlung aus Boden und Baustoffen und die _____ Strahlung aus dem Weltall.

1 Beschrifte das Zählrohr.



2 Fülle die Lücken aus.

Gelangt radioaktive Strahlung in das **Zählrohr**, erzeugt sie dort kleine Stromstöße, die **Impulse** genannt werden. Das Zählwerk **zählt** und verstärkt diese, dass bei jedem Impuls ein **Knacken** im Lautsprecher zu hören ist. Die Summe aller Impulse in 1 Minute heißt **Impulsrate**. Je **höher** diese ist, desto **stärker** ist die radioaktive Strahlung, die von dem radioaktiven Material ausgeht.

3 Versuch: Wir messen die Nullrate

Das Zählrohr misst fünfmal je eine Minute lang, ohne Präparat. Trage die Impulse ein und berechne den Mittelwert. **Beispielwerte**

Messzeit	Impulse	Impulse pro Minute
1 min	22	22
1 min	27	27
1 min	19	19
1 min	25	25
1 min	24	24

Mittelwert: **23,4 Impulse pro Minute**

4 Fülle die Lücken aus.

Auch ohne Präparat misst das Zählrohr Impulse. Diese Umgebungsstrahlung heißt **Nullrate** oder Nulleffekt. Ursachen sind die Eigenstrahlung des **menschlichen Körpers**, die **terrestrische** Strahlung aus Boden und Baustoffen und die **kosmische** Strahlung aus dem Weltall.